

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 12 章 机器人视觉控制	4
12.1 机器人视觉控制概述	4
12.1.1 计算机视觉、机器视觉和机器人视觉	4
12.1.2 机器人视觉控制的定义	5
12.1.3 机器人视觉的发展历程	5
1. 20 世纪 50 年代至 60 年代初：二维图像的识别与分析	5
2. 20 世纪 60 年代：从二维到三维视觉	6
3. 20 世纪 70、80 年代：场景理解与视觉理论	6
4. 20 世纪 90 年代：算法与应用的快速发展	8
5. 21 世纪初至今：与机器学习的深度整合	8
12.1.4 机器人视觉控制面临的挑战	9
1. 三维场景感知与多模态融合	9
2. 视觉 SLAM 的精度和鲁棒性	9
3. 实时性与延迟	10
4. 对抗性攻击和数据安全	10
12.2 机器人视觉控制的基本框架	10
12.2.1 机器人视觉控制系统组成与分类	10
1. 机器人视觉控制系统组成	10
2. 机器人视觉控制分类	11
12.2.2 图像采集	12
12.2.3 视觉处理	12
12.2.4 运动控制	13
12.3 机器人视觉控制的实现	14
12.3.1 图像信息获取	14
12.3.2 图像信息分析	15
1. 图像预处理	15
2. 特征提取	15
3. 目标检测与分割	15
4. 特征匹配与识别	15
5. 数据分析与解释	15
6. 结果展示与应用	15
12.3.3 图像信息利用	15
12.4 机器人视觉控制的关键技术	16
12.4.1 硬件构成是基础	16
1. 镜头、相机和光源	16
2. 增强视觉传感器	16
3. 图像采集与处理	16
4. 执行机构	16
12.4.2 软件算法是灵魂	16
1. 标定技术	17

2. 特征提取.....	18
3. 立体匹配.....	18
4. 三维重建.....	19
12.4.3 系统集成是关键.....	19
12.5 机器人视觉控制的典型应用案例.....	20
12.5.1 移动机器人视觉伺服.....	20
12.5.2 无人机视觉目标跟踪.....	21
12.5.3 吊车视觉目标检测与识别.....	22
12.5.4 有色金属修钎机器人视觉感知与控制.....	22
12.5.5 智能驾驶汽车上的应用.....	23
1. 感知环境 (L2-L5)	23
2. 动态目标跟踪与预测 (L3-L5)	23
3. 构建高精度场景模型 (L4-L5)	24
4. 决策与控制辅助 (L3-L5)	24
5. 人机交互支持 (L4-L5)	24
12.6 思考.....	24
12.7 习题.....	25
参考文献.....	25

第 12 章 机器人视觉控制

得益于机器人视觉技术的迭代进步，机器人视觉控制得到了快速发展。机器人视觉控制的基本框架通常包括图像采集、视觉处理和运动控制三个部分。具体实现涉及位置控制、图像控制和混合视觉控制三种方式，并依赖于硬件构成、软件算法和系统集成等方面的先进技术。

机器人视觉控制技术在多个领域得到广泛应用。在工业自动化中，用于检测、装配和监控生产线；在自动驾驶汽车中，用于环境感知和决策支持；在医疗领域，用于手术导航、病理诊断和患者监护；在虚拟现实和增强现实中，视觉技术也可用于创建真实的用户体验。总之，机器人视觉控制技术对于提高机器人在不同环境中完成各种任务的成功率和安全性具有重要意义。

12.1 机器人视觉控制概述

12.1.1 计算机视觉、机器视觉和机器人视觉

在介绍机器人视觉控制之前，我们首先需要明确计算机视觉（Computer Vision）、机器视觉（Machine Vision）和机器人视觉（Robot Vision）之间的关系，具体如表 12.1。

表 12.1 计算机视觉、机器视觉和机器人视觉之间的关系

领域	定义	应用	目标	关系
计算机视觉	计算机视觉是计算机科学的一个分支，旨在让计算机通过处理和理解图像或视频数据来模拟人类视觉系统。	图像识别、对象检测、图像分割、运动分析、面部识别等。	开发算法和技术，使计算机能够自动从视觉数据中提取信息和做出决策。	提供基础的算法和技术，广泛应用于多个领域。
机器视觉	机器视觉是指在工业和制造业中使用视觉传感器和计算机算法来实现自动检测、质量控制和过程监控等任务。	自动化检测、产品分类、缺陷检测、机器人引导等。	提高生产效率和产品质量，通过视觉系统实现自动化和智能化的生产流程。	应用计算机视觉技术于工业自动化，强调实用性和效率。
机器人视觉	机器人视觉是机器人技术的一部分，专注于让机器人通过视觉传感器获取环境信息，从而能够自主导航、识别物体和执行任务。	自动驾驶、无人机导航、服务机器人、工业机器人等。	使机器人能够自主感知和理解周围环境，增强机器人在复杂和动态环境中的自主性和适应性。	使用计算机视觉技术增强机器人在实际环境中的感知和自主能力。

计算机视觉、机器视觉和机器人视觉三者的共性体现在都涉及视觉信息的获取、处理和理解，依赖图像处理 and 计算机算法，旨在通过视觉感知实现一定的智能行为或功能，如图 12-1 所示。

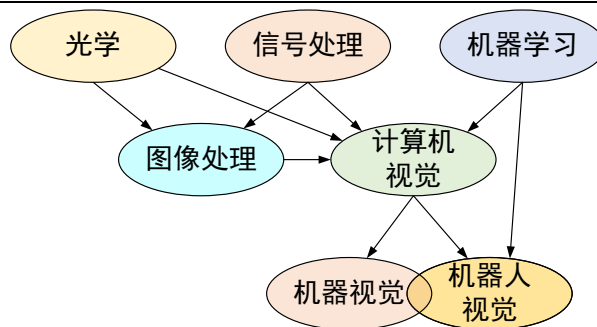


图 12-1 计算机视觉、机器视觉和机器人视觉之间的关系

三者的区别主要体现在应用覆盖面上：计算机视觉研究范围最广，关注基础算法和技术，应用领域多样，涵盖医学、安防、娱乐等多个领域。机器视觉专注于工业应用，强调实用性和效率，旨在提高生产自动化水平。而机器人视觉侧重于机器人在动态和复杂环境中的感知和决策，强调自主性和适应性，支持机器人执行具体任务。三者是从广泛到特定层次的逐渐递进，共同推动了视觉技术的发展和應用。

12.1.2 机器人视觉控制的定义

机器人视觉控制是指通过视觉传感器（相机等）获取环境信息，并利用这些信息帮助机器人执行各类任务的技术。换言之，机器人视觉控制利用成像系统代替人类视觉器官作为输入，由计算机来代替大脑完成感知处理，使机器人能够理解外部世界并完成相关操作。如图 12-2 所示。

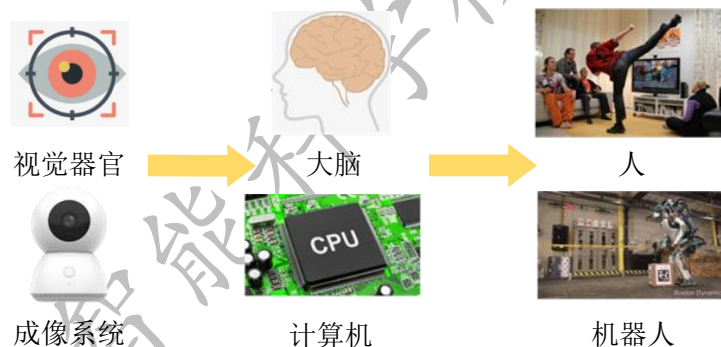


图 12-2 机器人视觉控制的定义

12.1.3 机器人视觉的发展历程

机器人视觉是指机器人系统使用视觉传感器和图像处理技术来获取、处理和理解环境信息的能力。机器人视觉的发展历史可以追溯到上世纪 50 年代，以下概述了机器人视觉的主要发展阶段和关键事件。

1. 20 世纪 50 年代至 60 年代初：二维图像的识别与分析

早期机器视觉关注于二维图像的基本识别与分析（如字符、工件表面、显微图片、航空图片等），主要应用于工业自动化和军事领域。1957 年，Russell Kirsch 及其同事开发的扫描仪首次能够将图片转化为数字图像，标志着数字图像处理的开始。1959 年，神经生理学家 David Hubel 和 Torsten Wiesel 通过对猫的视觉系统研究，首次发现了视觉初级皮层神经元对移动边缘的敏感性，奠定了后续计算机视觉技术发展的基础，相关研究成果获得 1981 年诺贝尔生理学或医学奖。1964 年，美国喷气推进实验室处理了“徘徊者 7 号”返回的 4000 多张月球照片，并去除图像噪声、增强清晰度和对比度以及校正相机畸变，然后用计算机将多

张照片拼接在一起, 创建了连续的月球表面图像, 如图 12-3 所示, 确定了月球表面的坑洞、山脉等地形特征, 为阿波罗任务着陆点的确定提供重要参考。

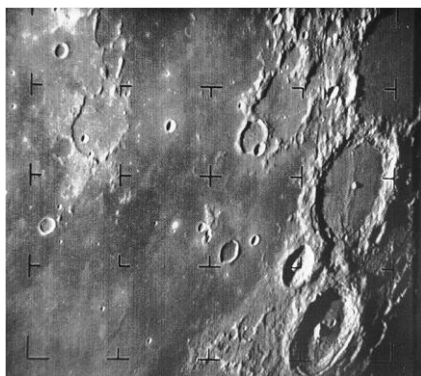


图 12-3 月球照片

2. 20 世纪 60 年代: 从二维到三维视觉

此时期, 计算机视觉领域经历了重大转变, 尤其是“积木世界”(Blocks World)项目的实施, 标志着从二维向三维视觉的演进。麻省理工学院的 Roberts 教授开始从图像中提取三维结构信息, 如立方体、楔形体和棱柱体等, 如图 12-4 所示, 这一进展使得机器人能够识别和操作三维物体, 同时也为后续的虚拟现实和增强现实提供了技术基础。

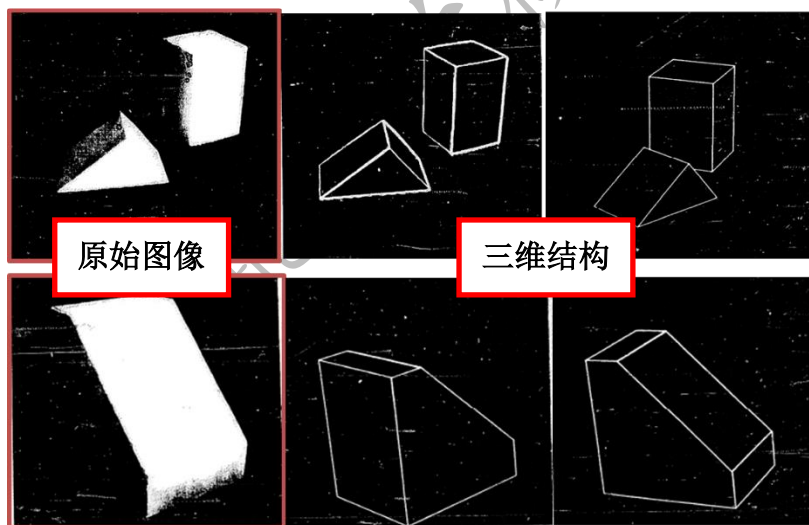


图 12-4 由二维到三维的“积木世界”

3. 20 世纪 70、80 年代: 场景理解与视觉理论

1977 年, 麻省理工学院的 David Marr 教授提出了著名的 Marr 视觉理论^[1], 如图 12-5 所示。该理论试图解释生物视觉系统是如何工作的, 并提供了关于视觉信息处理的层次化和系统性观点, 推动了计算机视觉理论框架的建立。

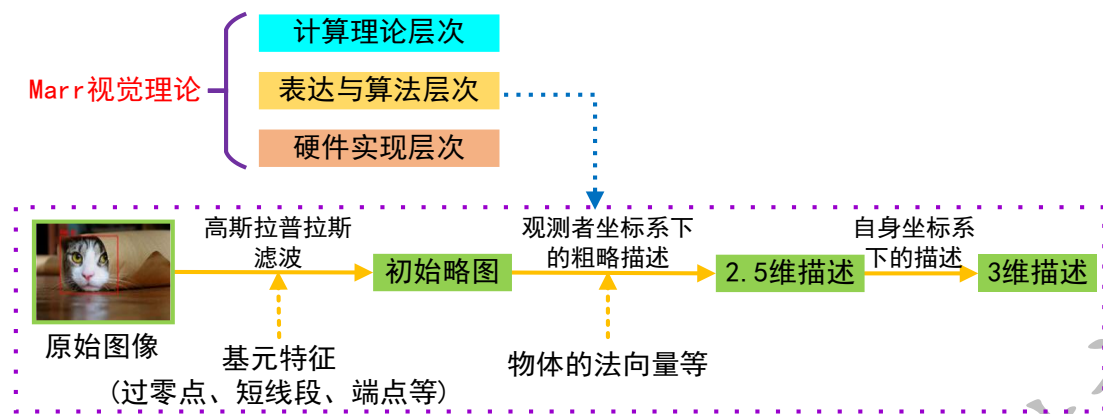


图 12-5 “Marr 视觉理论”

David Marr 的视觉理论是计算机视觉领域中的一块基石，提出了对视觉信息处理的层次化方法，明确了视觉处理的三个关键层次，每一层都针对视觉系统的不同方面和功能进行解析，为理解复杂的视觉现象提供了系统性的分析方法。以下是 Marr 视觉理论的三个层次：

1) 计算理论层次（Computational Theory Level）

探讨了视觉系统需要解决的基本问题：如何从二维视觉信息中重构出三维场景的描述，包括理解物体的形状、位置、运动、表面特性等。计算理论层次的核心在于如何定义视觉处理的目标和约束，指导从视觉输入中提取有意义的结构信息，为高级的认知任务提供基础。

2) 表达与算法层次（Representational and Algorithmic Level）

关注于视觉信息的具体处理方法和数据表示。Marr 提出了“2.5D 视觉”或“表面法线表示”的概念，首先是建立初始略图，即抽取原始图像的角点、边缘、纹理等基元特征；其次是 2.5D 描述，即通过输入图像和基元图恢复场景的深度、轮廓等信息；最后是 3D 描述，即由输入图像、基元图、2.5D 图来重建和识别 3D 的物体。这些方法和表示形式帮助计算机系统在缺乏完整三维信息的情况下，理解和推断出三维空间的结构。

3) 硬件实现层次（Hardware Implementational Level）

涉及视觉系统实际的物理实现，包括视觉传感器、处理单元和其它硬件组件，对应于生物视觉系统中的生理结构，如眼睛和大脑视觉处理区域的相应部分，阐释什么样的神经结构和神经元活动实现了视觉系统。Marr 通过比较生物视觉系统和人造系统，强调了视觉处理任务在生物体和机器中如何构建硬件架构。

Marr 的理论强调了从视觉感知到认知处理的整个过程，体现了理论、算法和硬件的紧密交织，对后来的视觉科学研究和机器视觉应用产生了深远影响。

除了 Marr 理论，20 世纪 80 年代计算机视觉领域的其它关键进展见表 12.2。

表 12.2 20 世纪 80 年代计算机视觉领域的关键进展

技术领域	技术描述与进展	关键技术或算法	应用示例
边缘检测和特征提取	开发了用于检测图像中物体边缘的算法，如 Sobel 和 Canny 算子，这些算子能有效识别图像边缘，为后续处理提供关键信息。	Sobel 算子、Canny 算子	图像预处理、物体识别

图像分割和区域生长	通过分析像素间的相似性，使用区域生长等方法将图像分割成具有统一特征的区域，为更深入的图像分析和识别提供基础。	区域生长算法	医学影像、遥感图像处理
三维重建和立体视觉	提出多种立体匹配算法来从不同视角获得的图像中重建三维场景，推动了三维计算机视觉的发展。	立体匹配算法	虚拟现实、增强现实
运动检测与跟踪	开发了如光流法等新方法，用于从图像序列中估计物体的运动轨迹，支持动态环境下的视觉分析。	光流法	视频监控、运动分析
模式识别和机器学习	引入机器学习技术，如支持向量机和神经网络，提高图像分类和目标识别的效率和准确性。	支持向量机（SVM）、神经网络	工业检测、自动驾驶汽车

4. 20 世纪 90 年代：算法与应用的快速发展

在 20 世纪 90 年代，机器人视觉领域取得了显著的技术突破和广泛的应用拓展。这一时期的研究更加侧重于面向特定应用的定制化解决方案，不仅加速了计算机视觉技术的成熟，还为后续的智能系统和人工智能应用奠定了坚实的基础。表 12.3 总结了这一时期的主要发展方向和成就。

表 12.3 20 世纪 90 年代计算机视觉领域的关键进展

发展领域	主要进展及技术	应用示例	影响
物体识别和图像分类	引入 SVM 和神经网络等复杂机器学习算法，发展经典数据集如 MNIST 和 ImageNet。	手写数字识别、图像分类	促进了图像分类算法的竞争和技术发展。
目标跟踪与运动分析	发展基于特征点、轮廓的复杂目标跟踪算法。	视频监控、虚拟现实	提高了运动目标的检测与跟踪能力。
三维视觉和立体重建	立体匹配算法改进，应用结构光和激光雷达等新传感器。	工业检测、数字化建模	加速了三维场景的重建速度和精确度。
运动规划和导航	基于地图的定位、路径规划和避障技术。	自主导航机器人	使机器人能够在复杂环境中自主导航。
图像处理硬件	图形处理器（GPU）和数字信号处理器（DSP）的快速发展。	加速图像处理任务	提高了视觉算法的执行速度和效率。
面向应用的研究	技术广泛应用于实际场景，如医学、工业、安全等领域。	医学影像分析、工业自动化	拓展了机器视觉技术的应用领域。

5. 21 世纪初至今：与机器学习的深度整合

进入 21 世纪，机器人视觉领域通过与机器学习的深度整合取得了革命性的进步。卷积神经网络（CNN）等深度学习模型的广泛应用极大地提升了机器视觉的性能，使其在精度、速度和复杂度上达到了前所未有的水平。表 12.4 总结了 21 世纪初至今计算机视觉领域主要发展。

表 12.4 21 世纪初至今计算机视觉领域的关键进展

发展领域	关键技术或模型	主要进展和应用	影响和意义
物体检测和识别	Faster R-CNN、YOLO、SSD	实现图像中多个物体的实时准确识别和位置定位。	推动自动驾驶、监控安全等领域的技术进步。
语义分割和实例分割	深度学习技术	使计算机能够理解图像中每个像素的含义，区分不同物体的精确边界。	对自动驾驶、医学图像分析等应用至关重要，提高了决策的精度。
姿态估计和动作识别	深度学习算法	理解图像或视频中人体的姿态和动作，支持虚拟现实和运动分析的发展。	增强交互式应用的自然性和响应性。
自动驾驶技术	环境感知技术、障碍物检测	使用相机和传感器数据实现高级环境感知功能，如障碍物检测、道路标志识别等。	推动自动驾驶技术的商业化，增加交通的安全性和效率。
增强现实与虚拟现实	图像与虚拟世界融合技术	实现图像与虚拟世界的无缝融合，提供沉浸式用户体验。	打开新的娱乐和教育市场，为用户提供前所未有的交互体验。
医学图像分析	深度学习在图像分析中的应用	用于肿瘤检测、疾病诊断、手术导航等，显著提高诊断的准确性和效率。	改善医疗服务质量，对提高患者治疗效果具有重要作用。
人脸识别技术	深度学习增强的人脸识别技术	广泛应用于安全系统、移动设备解锁、支付认证等场景，提高了识别的准确性和速度。	增强个人和公共安全，同时推动了生物识别技术的普及和应用。

总之，21 世纪的计算机视觉领域由于深度学习技术的广泛应用，实现了在算法设计、硬件性能和实际应用等多个方面的重大突破。这些技术不仅提升了机器人视觉系统的性能，还极大地扩展了其应用领域。

12.1.4 机器人视觉控制面临的挑战

机器人视觉控制具有广泛的应用，但是也面临着一系列挑战。现有的机器人在环境感知与理解、智能决策等方面与人类仍然存在巨大差距，通常只能胜任重复性较强的工作。现阶段机器人视觉控制面临的主要挑战如下：

1. 三维场景感知与多模态融合

机器人需要理解和感知三维空间环境，包括物体的形状、位置、姿态等信息。这需要结合立体视觉、深度学习等技术，实现对三维场景的准确感知。但是，现实世界中的环境信息通常是多模态的，包括视觉、声音、触觉等。如何将多种传感器的信息进行有效融合，以提供更全面、准确的环境感知信息，是当前亟待解决的关键技术挑战。

2. 视觉 SLAM 的精度和鲁棒性

视觉同步定位与地图构建是机器人自主导航和定位的关键技术。鲁棒性（Robustness）指的是系统对于输入变化、噪声、干扰或攻击的稳健性和抵抗力。在复杂的动态环境情况下，机器人需要能够准确地检测和跟踪各种目标，包括不同形状、尺寸和姿态的物体。这需要更加鲁棒的目标检测和跟踪算法，以应对各种情况。因此，如何提高视觉 SLAM 系统的定位精度和鲁棒性是一项重要挑战。

3. 实时性与延迟

在自动驾驶和机器人协作等领域，对实时性要求非常高。提高视觉算法的实时性，并减小感知输入到决策执行的延迟，是一个持续挑战。

4. 对抗性攻击和数据安全

针对机器学习模型的对抗性攻击也是一个挑战。恶意攻击者可以通过修改输入图像，使得机器学习模型产生误导性的结果。另外，在使用视觉传感器获取数据时，涉及到隐私和数据安全的问题。确保采集、存储和处理图像数据的隐私安全，是一个需要慎重考虑的挑战。

突破这些挑战需要跨学科的研究，结合计算机视觉、深度学习、传感器技术、机器人控制等多个领域的知识，持续地进行创新和探索。

12.2 机器人视觉控制的基本框架

机器人视觉控制的基本框架如图 12-6 所示，通常包括图像采集、视觉处理和运动控制三个组成部分，这些部分协同工作以实现机器人感知环境、做出决策及执行任务。

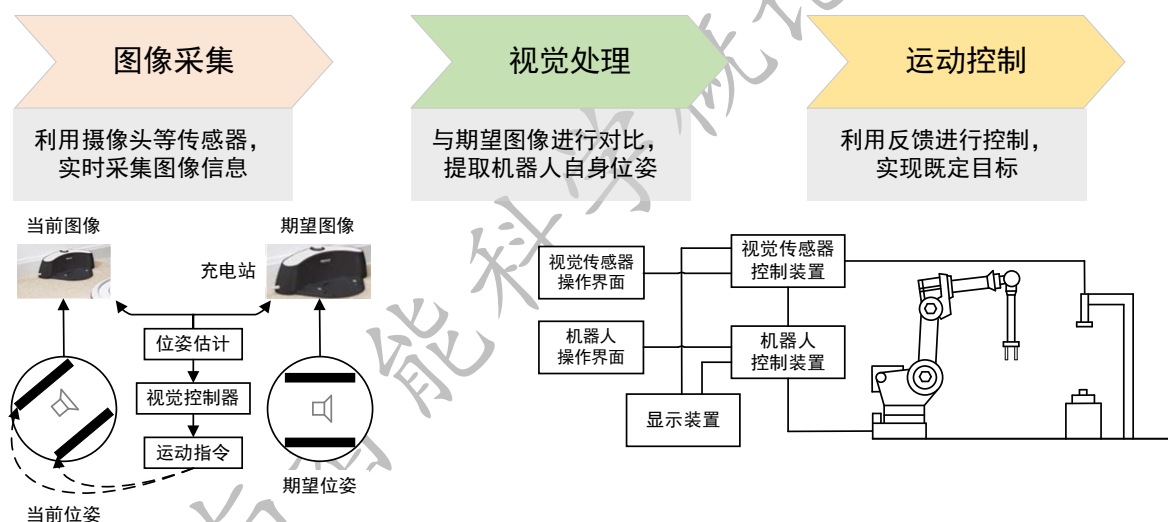


图 12-6 机器人视觉控制的基本框架

12.2.1 机器人视觉控制系统组成与分类

1. 机器人视觉控制系统组成

机器人视觉控制系统包括硬件设计和软件设计两部分。

如图 12-7 所示，硬件主要包括镜头、相机、图像采集卡、输入输出单元、控制装置等。具体来说，镜头与相机一般是配套的，镜头的选型主要考虑成像视距；图像采集卡需要匹配采集相机帧率；输入输出单元是机器人与外部环境进行信息交互的关键组件；控制装置是整个系统的“大脑”，负责协调和控制机器人的运动和行為。

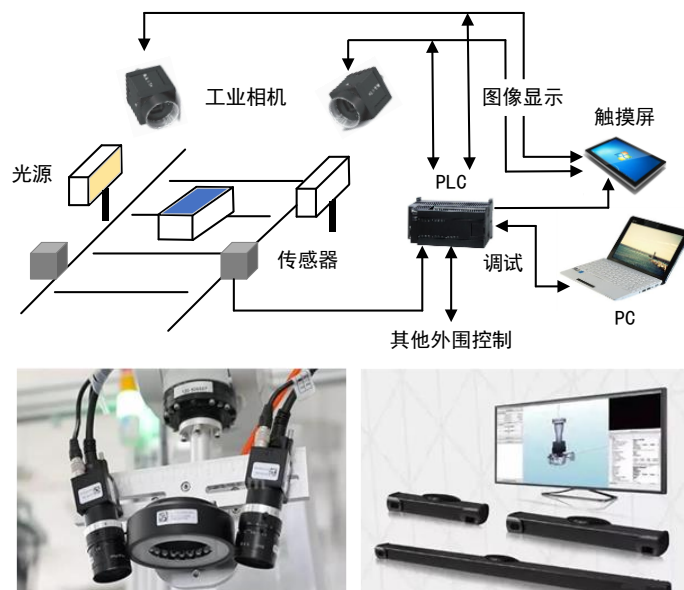


图 12-7 机器人视觉系统软硬件设计

此外，机器人视觉系统的软件设计通过合理的算法选择、优化和系统设计，实现机器人视觉系统在各种应用场景中的高效、稳定和可靠运行。具体介绍如下：

- **程序设计的最优化：**在机器人视觉系统中，最优化指的是设计和选择能够最大化或最小化某个性能指标的算法或方法。这些性能指标可能包括速度、准确性、资源利用率、能耗等。通过最优化，可以确保机器人执行任务时具有较高的效率、速度和准确性，从而实现更好的性能。
- **算法的有效性、可行性、鲁棒性：**有效性指算法能够准确地处理各种复杂的视觉任务，并在不同的环境条件下稳定运行。可行性指所选算法和方法能够在现有的硬件平台上实现，易于集成和维护。鲁棒性指系统在面对异常情况或变化时仍能保持稳定和可靠的能力。

2. 机器人视觉控制分类

机器人视觉控制可分为位置控制、图像控制和混合视觉控制三类，具体介绍如下：

1) 位置控制（Position-Based Visual Servo）

机器人通过视觉反馈获取目标位置信息，并利用这些信息来控制其末端执行器（例如机械臂末端或机器人工具）的运动，以达到预期的位置和姿态。这种方法主要依赖于视觉信息中的位置信息，通常用于需要高精度定位的任务，例如精准装配和操作、医疗机器人中的精确手术操作等。

2) 图像控制（Image-Based Visual Servo）

机器人直接使用图像数据作为控制输入，而不是将其转换为位置或姿态信息。图像控制通常更加灵活，适用于复杂的环境和变化的任务需求。该方法适用于目标位置不容易精确测量的情况，例如环境感知和导航、灵活的操作任务等。

3) 混合视觉控制（Hybrid Visual Servo）

结合了位置控制和图像控制的特点，利用视觉信息进行位置和姿态的控制，以实现更精确和灵活的机器人操作。混合控制可以综合利用视觉反馈和位置信息来调整机器人的运动，也可以根据具体任务的要求灵活地选择使用位置信息或直接的图像反馈进行控制决策。

另外, 基于端到端的自动驾驶方案的实质是通过深度学习模型直接从原始传感器数据(如摄像头、激光雷达、雷达等)输入直接到控制系统, 完成从感知到决策与控制的全过程, 而无需传统的模块化处理流程。基于端到端的自动驾驶方案可以视为一种新型的混合视觉控制。

12.2.2 图像采集

图像采集是机器人视觉控制的第一步, 它涉及使用相机或其它视觉传感器来获取周围环境的图像或视频。相机可以是 2D 相机或者深度相机, 后者能够提供物体距离信息。图像采集的质量和精度对后续的视觉处理非常重要。

图像采集如图 12-8 所示, 图中若干固装式相机和机器人末端安装式相机能够捕捉大型目标, 并生成数字图像或视频。

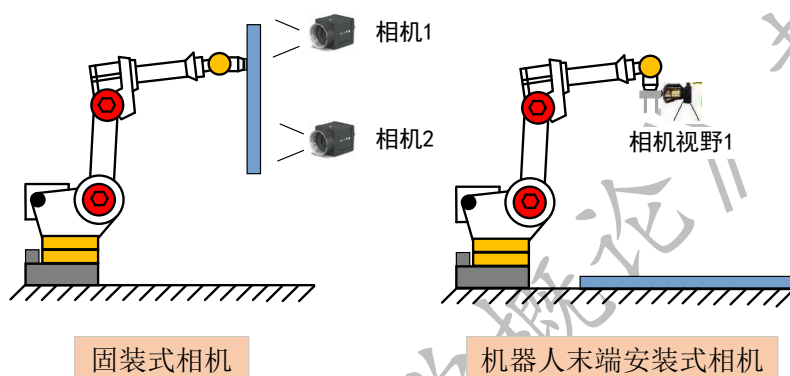


图 12-8 图像采集

图像采集包括照明系统、视觉传感器、模拟数字转换器、帧存储器四个部分。

- **照明系统:** 可以提供足够的光线以照亮被拍摄的场景, 使相机能够捕获清晰的图像, 同时, 可以增强图像的对比度、减少阴影和反射。照明系统的安装位置、方向和角度非常关键。例如, 侧光可以凸显表面纹理, 而底部照明则可以产生阴影, 突出物体的轮廓。
- **视觉传感器:** 作为一类用于捕获环境中可见光的设备, 以生成数字图像或视频的视觉信息, 主要包括相机、深度传感器、激光雷达、超声波传感器、红外传感器、多光谱传感器、HDR 传感器。
- **模拟数字转换器:** 用于将模拟图像信号转换为数字形式的设备。ADC 的作用在于将连续的模拟信号(如来自相机或传感器的模拟图像信号)转化为离散的数字值, 以便进行数字信号处理和分析。
- **图像帧存储器:** 作为一种用于存储和缓冲图像数据的设备或组件。它通常用于捕获、处理和传输图像数据, 以便后续分析、显示或存档。

12.2.3 视觉处理

在视觉处理阶段, 采集图像被送入计算机进行处理, 其中图像预处理、图像增强、几何校正等操作用以提高图像质量; 特征提取用以识别图像中的特殊特征, 如角点、边缘等; 目标检测与跟踪用以识别图像中的目标, 并跟踪它们的运动轨迹; 最后用深度学习技术进行图像识别、分类、分割等任务^[2]。

视觉处理如图 12-9 所示, 主要包括以下三部分:

- **视觉传感器获取环境图像:** 用于获取环境图像, 这是视觉处理的起点。视觉传感器的选择和配置

取决于特定应用的需求, 包括分辨率、帧率、光学系统、白平衡、光源和环境条件等因素。

- **视觉处理器进行分析解释:** 指用于对图像数据进行分析 and 解释的计算设备或软件模块, 是视觉处理的核心部分。处理器可以用于识别、分割、跟踪、测量和理解图像中的对象和特征。
- **机器人辨识物体并提取位姿:** 利用图像中的特征来进行目标检测和识别, 使用已训练好的模型或利用机器学习、深度学习算法来识别物体, 或者根据特征进行模式匹配。一旦物体被识别, 机器人可以估计物体的位姿, 即其位置和姿态。

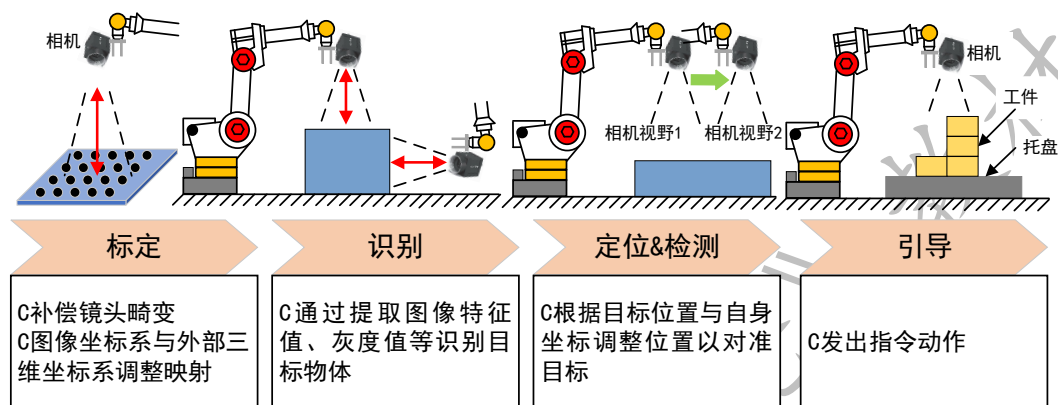


图 12-9 视觉处理

此外, 位姿估计通常包括以下两点^[3]:

- 位置估计: 确定物体在机器人坐标系中的位置 (通常是三维坐标)。
- 姿态估计: 确定物体姿态的方向或朝向 (通常是欧拉角或四元数)。

具体视觉处理实例参见图 12-10 所示。

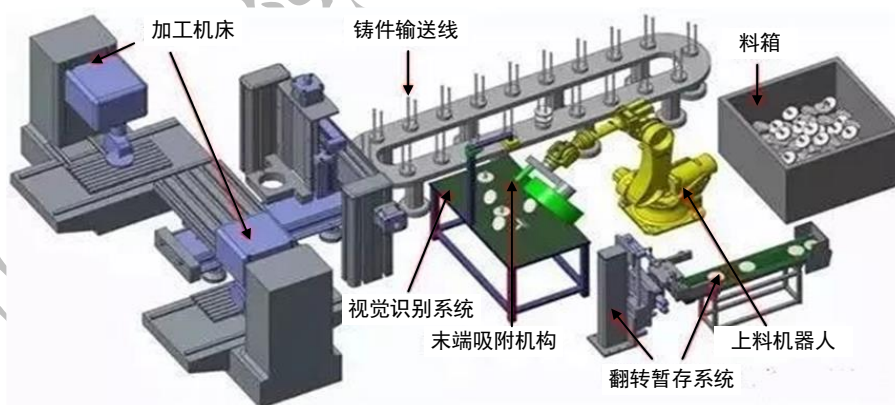


图 12-10 视觉处理实例

12.2.4 运动控制

运动控制阶段根据视觉处理的结果, 制定机器人的运动策略。具体来说, 路径规划用以规划机器人从当前位置到达目标位置的路径; 轨迹规划用以规划机器人沿着路径如何运动, 包括速度、加速度等参数的规划; 根据规划好的轨迹和运动方式, 通过机器人的执行单元 (例如电机) 实时控制机器人的运动。

典型运动控制如图 12-11 所示, 包括多无人机系统和高精度运动捕捉系统等。其中, 运动捕捉系统用于实时测量无人机运动位姿并传输至控制器, 控制器根据控制算法和反馈信息, 输出驱动指令并控制无人

机进行实时位姿调整, 从而实现期望轨迹的精确跟踪或设定目标位置的精准抵达, 具体步骤如下:

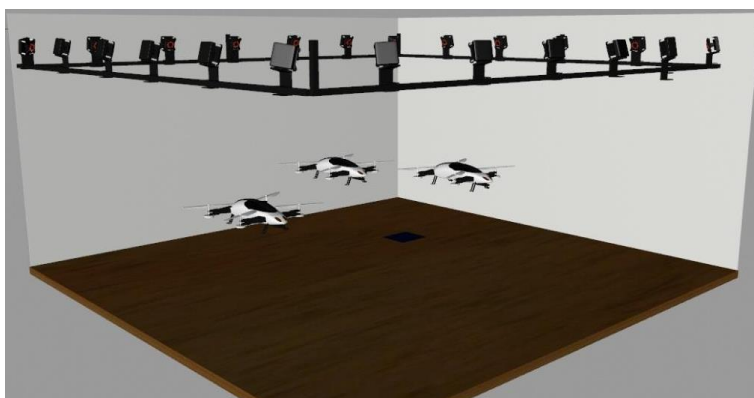


图 12-11 运动控制

➤ 分析处理采集到的运动学数据

在分析之前, 需要对数据进行滤波和校准, 以去除噪声并提高数据的准确性。一旦数据被采集并校准, 接下来的步骤是对数据进行处理和分析, 以获得有关运动行为的信息。具体包括位姿分析和速度和加速度分析, 以便计算物体位置和姿态, 确定其在空间的位置和方向; 以及计算物体的速度和加速度, 了解其运动状态的变化。

➤ 进行导航和运动规划

导航和运动规划允许机器人在复杂环境中移动、避开障碍物、到达目标位置以及执行任务。导航是机器人决定如何在环境中移动以达到目标的过程。运动规划是导航的子系统, 其关注如何找到机器人在复杂环境中的最佳运动策略, 以实现给定的目标。

➤ 对动作、步态和位姿进行估计和控制

动作估计通常依赖于运动传感器, 如加速度计、陀螺仪、编码器、视觉传感器等, 以收集有关物体或机器人运动的数据。动作、步态和位姿控制是指通过调整机器人的运动来实现特定的目标。控制器可以根据估计的运动状态和目标运动状态来生成控制指令, 进而控制电机、执行器或关节的动作。

12.3 机器人视觉控制的实现

机器人视觉控制的目标为感知和理解周围世界, 使得机器人可以通过视觉观察和理解世界, 从而执行各种复杂的任务, 具体实现包括以下几部分。

12.3.1 图像信息获取

相机是机器人视觉系统中的核心传感器之一。如图 12-12 所示, 机器人通过相机或其它传感器将目标场景的光学信息转换成模拟信号, 并传送给专用图像处理系统。随后, 图像处理系统根据像素分布和亮度、颜色等信息获取对应的数字信号; 在此基础上, 图像系统通过计算机视觉算法提取目标的面积、长度、数量、位置等特征信息; 最后, 根据预设的容许度和其它条件输出结果, 如尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。



图 12-12 机器人视觉信息采集的相机

12.3.2 图像信息分析

图像信息分析涉及对图像进行处理，提取特征并进行分析，以实现更深入的理解。主要步骤包括：

1. 图像预处理

图像预处理是图像分析的第一步，目的是减少噪声、改善图像质量，使得后续的分析能够更加准确和可靠，常见方法有去噪处理、图像增强、归一化和几何校正等。

2. 特征提取

特征提取是图像分析的核心步骤之一，指的是从预处理后的图像中提取能够有效表示图像内容的特征。特征可以分为局部特征（如边缘、角点、纹理等）和全局特征（如颜色直方图、形状描述符等）特征的选择取决于具体的分析任务和应用需求。

3. 目标检测与分割

目标检测与分割是图像分析中的两项关键任务，涉及识别图像中的目标并将图像分割成不同的区域或物体。

4. 特征匹配与识别

特征匹配与识别是图像分析中进一步提高语义理解的步骤，涉及将从图像中提取的特征与已知模式进行比较，识别目标或进行高层次的分析。

5. 数据分析与解释

数据分析与解释是图像信息分析的进一步深化，通过对提取的特征进行统计、模式识别或空间关系分析，来揭示图像背后的更深层次的信息。

6. 结果展示与应用

图像分析的最终目标是将结果以一种易于理解和应用的形式展示，并结合具体需求进行应用。

图像分析技术的应用非常广泛，涵盖了多个领域。既有工业和制造业的缺陷检测与尺寸测量，也包括医学诊断、自动驾驶、机器人视觉伺服控制、安全监控等。

12.3.3 图像信息利用

机器人图像信息利用是指机器人系统通过视觉传感器（如摄像头、激光雷达等）获取图像数据，并通过分析这些图像信息来感知周围环境、做出决策和执行任务。这种利用方式对于机器人在复杂和动态环境中的智能行为起着关键作用，尤其是在自主导航、物体识别、障碍物避让和人机交互等方面。通过图像处理技术，机器人能够对视觉信息进行分析、理解，并做出相应的决策，从而提高其任务执行的精度与效率。

如图 12-13 所示, 对视觉信息的不同利用会得到不同的控制效果。

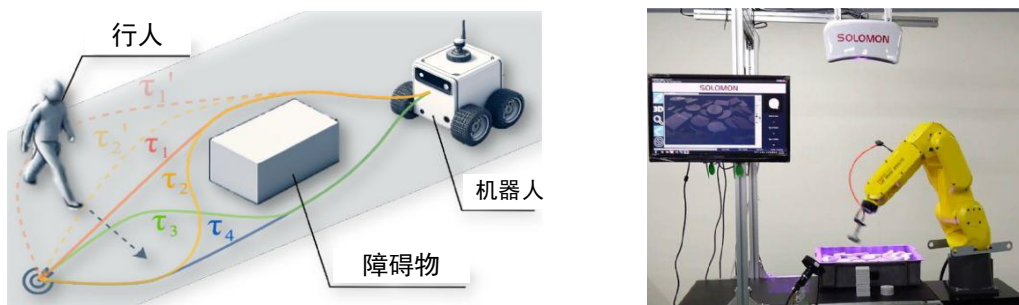


图 12-13 基于机器视觉的机器人智能决策

12.4 机器人视觉控制的关键技术

机器人视觉控制的依赖于硬件构成、软件算法和系统集成等方面的先进技术。

12.4.1 硬件构成是基础

硬件系统是机器人视觉控制的核心组成部分, 它为数据的稳定采集与高效处理提供了必需的物理设备和接口支持。根据各自的功能, 硬件系统可分为以下主要组件:

1. 镜头、相机和光源

光源提供稳定的照明条件, 确保在不同环境下获取清晰的图像, 特别是在低光或高对比度场景中起到关键作用。相机是机器人视觉系统的基础组件, 负责捕捉高质量的图像或视频流, 从而对环境信息进行详细采集。镜头的选择与质量对图像清晰度和细节捕捉至关重要。

2. 增强视觉传感器

包括激光雷达 (LiDAR)、超声波传感器等, 用于获取除普通视觉信息外的环境数据。这些传感器增强了机器人对环境感知的全面性和精确性, 是视觉信息的有力补充。

3. 图像采集与处理

图像采集与处理是整个硬件系统中不可或缺的一部分。图像采集卡用于捕获、接收和处理图像数据, 直接影响相机的接口类型、图像模式 (黑白、彩色) 以及信号形式 (模拟或数字)。图像采集可以分为同步采集和异步采集两种模式, 分别适应不同的应用需求。强大的计算硬件如中央处理器 (CPU)、图形处理器 (GPU)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP), 为复杂的视觉处理算法和海量数据处理提供计算能力, 支持实时分析和决策。另外, 通信接口的设计决定了系统的响应速度和信息同步能力。

4. 执行机构

执行机构根据视觉系统的输出指令完成具体操作, 例如机器人手臂的移动或车辆的导航。

12.4.2 软件算法是灵魂

软件算法是机器人视觉控制系统的大脑, 负责解析输入的数据并指导机器人行动。机器人视觉控制系

统软件算法涉及深度学习、计算机视觉算法、视觉 SLAM、多传感器数据融合和防御算法等。简要概述如下。

深度学习模型，在机器人视觉控制中发挥着重要作用，特别是在目标检测、物体识别、姿态估计等任务中具有显著的优势，包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）和 Transformer 等。

计算机视觉算法，是机器人视觉控制系统中的基础，涵盖了从图像处理到特征提取和模式识别等多个领域。

视觉 SLAM 算法，在未知环境中，通过机器人的视觉信息实时地构建地图并定位机器人自身位置的技术。

多传感器数据融合算法，通过多源数据（如激光雷达、卫星导航系统、惯性测量单元，甚至力/力矩传感器等）的有效融合来提高机器人的感知精度和环境理解能力。

防御算法，用以对抗性恶意攻击，确保机器视觉系统的安全性。随着基于学习算法的机器视觉系统的普及，防御算法显得尤为重要，亟待开发能够抵抗对抗性攻击的鲁棒机器学习模型。

除了上述算法之外，标定技术、特征提取、立体匹配和三维重建在视觉感知、环境理解和任务执行中发挥着关键作用：

1. 标定技术

标定技术，如图 12-14 所示，旨在确定相机的内部参数和外部参数，以便将图像上的像素坐标与实际世界中的三维坐标进行关联，简单地说，就是利用相机所拍摄到的图像来还原空间中的物体，包括双目标定法、双目/立体视觉标定法、棋盘格标定法和散射体标定法等，具体标定方法可以根据其应用场景确定。近年来，基于学习算法的标定方法也引起了广泛关注，具体参见文献[5]。

相机标定是指通过实验和计算过程，确定相机成像几何模型中各个参数的过程。假设相机所拍摄到的图像与三维空间中的物体之间存在如下简单的线性关系：

$$[\text{像}] = M[\text{物}]$$

其中：

[像] 表示图像坐标系中的点，通常为二维坐标 (u, v) 。

[物] 表示三维空间中的物体点，通常为三维坐标 (X, Y, Z) 。

M 是相机的几何模型矩阵，包含了相机的内外参数。内参数包括焦距、主点位置、畸变系数等，而外参数则表示相机相对于世界坐标系的位置和姿态。

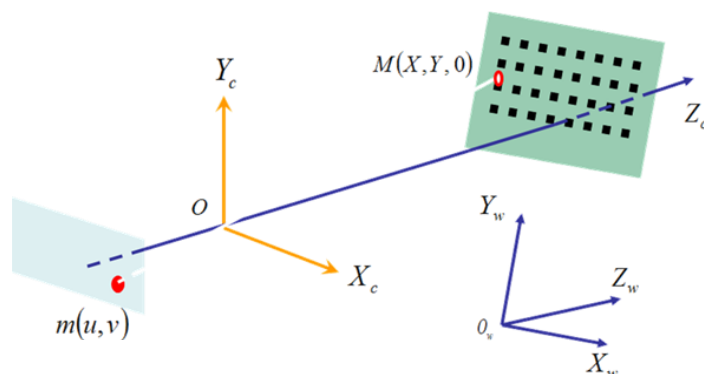


图 12-14 相机标定技术

下面介绍一种经典的标定方法——张正友标定法。

张正友标定法 (Zhang's Camera Calibration Method) 是一种用于计算相机内部和外部参数的标定方法。该方法由张正友于 1999 年提出，基于拍摄多个不同角度平面靶标图像，计算摄像机的内外参数。与传统标定法相比，它不需要高精度标定物，只需一张棋盘格作为标定板。相较于自标定法，张正友标定法易于应用、精度高、鲁棒性强，适用范围广，因此成为了相机标定领域广泛采用的方法。具体标定流程如下：

- 1) 拍摄标定板图像：在不同位置和角度下，使用相机拍摄标定板（通常是特定尺寸的棋盘格图案）的多个图像。
- 2) 提取角点：对每张图像，使用角点检测算法（如 Harris 角点检测）提取标定板上的角点。
- 3) 建立图像坐标和物体坐标的对应关系：标定板的物体坐标系已知（通常是平面上的二维坐标），通过提取的角点与物体坐标建立对应关系。
- 4) 计算相机参数：使用这些对应关系，利用最小二乘法或其它数学优化方法，计算相机的内部参数（焦距、主点等）和外部参数（平移向量、旋转矩阵）。
- 5) 畸变矫正：计算得到畸变参数，用于校正图像中的径向和切向畸变。
- 6) 评估标定结果：通常使用重投影误差 (Reprojection Error) 来评估标定的准确性。重投影误差是指将标定结果应用于标定板图像，然后将计算得到的图像点重新投影回图像平面，与原始提取的角点进行比较，评估标定精度。

2. 特征提取

特征提取从图像或数据中识别、提取出具有信息量的局部或全局特征，以便后续的检测、识别、分类或分析任务，是将图像信息转换成可用于分析和处理的形式的关键步骤。特征提取也是图象处理中的初级运算，也就是说它是对一个图像进行的第一步运算处理，通过检查每个像素，确定该像素是否代表一个特征，如图 12-15 所示，具体方法参见文献[6]。



图 12-15 特征提取实例

特征的精确定义往往由问题或者应用类型决定，它是许多计算机图像分析算法的起点。特征提取最重要的一个特性是“可重复性”，即同一场景的不同图像所提取的特征应该是相同的。关于特性描述，具体参见文献[7]。

3. 立体匹配

立体匹配，如图 12-16 所示，旨在从两个或多个传感器获取的图像中确定对应像素点，从而实现深度

信息的估计。立体匹配的核心任务是通过寻找图像中具有相同物理意义的像素对（即左图和右图中的对应点），来计算每个像素的视差（disparity）。视差是指相同物体在两个视角图像中的位置差异。深度信息则通过视差计算得到，深度和视差成反比关系。

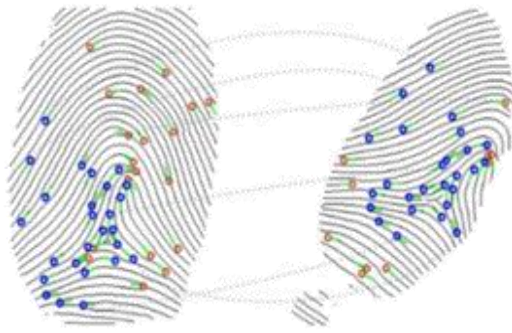


图 12-16 立体匹配

立体匹配通过设计能量代价函数来衡量图像中每对候选像素点的匹配程度，目标是 minimized 该代价函数以找到最优的像素匹配。代价函数通常包括数据项（表示像素点的相似性）和平滑项（确保视差图的平滑性，避免误匹配）。通过优化方法（如动态规划、图割算法等）求解最小化问题，最终获得视差图，反映每个像素点的视差值，进而推算深度信息。立体匹配广泛应用于三维重建、物体跟踪、避障、虚拟现实和自动驾驶等领域，提供精确的空间理解和环境感知能力。

4. 三维重建

我们生活在三维空间里，将虚拟世界恢复到三维，可以方便我们与环境进行交互。三维重建是通过相机获取场景物体的图像数据，分析并处理图像，结合计算机视觉技术推导出物体的三维信息，从而建立适合计算机处理的数学模型。三维重建广泛应用于多个领域，如自动驾驶、虚拟现实、增强现实、机器人视觉、文化遗产保护、医学影像和地理信息系统等，为这些领域提供精确的空间数据和环境感知能力。

12.4.3 系统集成是关键

系统集成是机器人视觉控制系统高效运作的核心，它将硬件和软件整合在一起，确保系统的性能与可靠性。系统集成的关键支持因素包括：

- 1) **实时操作系统 (RTOS)**: 对于自动驾驶等需要快速响应的应用，RTOS 保证了关键任务的优先级和时效性，能够高效处理实时数据流。
- 2) **云计算和边缘计算集成**: 通过结合云计算的强大数据处理能力与边缘计算的实时响应能力，优化数据处理流程，减少延迟并提高处理速度和可靠性。
- 3) **用户接口和交互设计**: 提供直观的用户界面，使操作者能够轻松管理和控制机器人视觉系统，提升用户体验。
- 4) **传感器融合**: 通过将多种传感器（如相机、激光雷达、超声波等）的数据进行融合，可以提供更全面的环境感知，提升系统的鲁棒性和精度，减少单一传感器误差的影响。
- 5) **智能算法和机器学习**: 集成先进的机器学习和深度学习算法，使机器人视觉系统能够通过训练提高识别、判断和决策能力，从而在动态和复杂的环境中表现出更好的适应性和自主性。

- 6) **分布式处理与多核计算：**采用分布式计算架构和多核处理技术，可以有效提高系统的计算能力，支持更复杂的视觉处理任务，尤其在实时性要求高的应用中尤为重要。
- 7) **网络安全和数据保护：**随着机器人视觉系统与外部设备的连接越来越密切，确保系统的网络安全性和数据保护尤为重要。这包括加密通信、身份验证、数据完整性验证等措施，防止潜在的网络攻击和数据泄露。

这些因素的有效整合和优化，将确保机器人视觉控制系统在各种应用场景中的高效、安全和可靠运行。

12.5 机器人视觉控制的典型应用案例

当前机器人视觉控制技术应用已经非常广泛，在详细介绍具体典型应用案例之前，首先梳理了机器人视觉控制在不同领域中的应用和关键技术，如表 12.5 所示，帮助读者更好地理解机器人视觉控制技术的多样化应用及其对各行各业的影响。

表 12.5 机器人视觉控制在不同领域中的应用

应用领域	应用描述	关键技术	具体案例或成就
工业自动化	机器人视觉在工业自动化中广泛应用于检测、装配和监控生产线。	物体识别、精确位置测定、自动化质量控制。	使用视觉系统的工业机器人实现零件的自动分类和装配，提升生产效率和减少人力需求。
自动驾驶	视觉系统是自动驾驶技术的核心，负责环境感知和决策支持。	实时图像处理、物体和障碍物检测、交通标志识别。	自动驾驶汽车利用机器视觉系统进行道路和障碍物检测，实现安全导航。
无人机	无人机使用机器视觉进行飞行控制和导航，特别是在 GNSS 信号弱的环境中。	空中图像分析、目标跟踪、地形识别。	无人机在灾区进行搜索和救援任务，通过视觉系统识别地形和定位受困者。
医疗应用	机器视觉在医疗领域帮助进行手术导航、病理诊断和患者监护。	微创手术支持、病理图像分析、行为监测。	机器视觉辅助的手术机器人可以进行精确的切割和缝合，提高手术成功率和安全性。
服务机器人	在家庭环境中，视觉系统使机器人能进行清洁、辅助和互动任务。	物体识别、情感分析、动态交互技术。	家庭服务机器人通过视觉识别技术帮助识别家庭成员，执行清洁和互动任务。
新兴领域	视觉系统在虚拟现实、增强现实中用于创建更真实的用户体验。	深度感知、三维重建、环境融合。	在 VR 和 AR 应用中，机器视觉技术用于创建身临其境的三维互动环境。

12.5.1 移动机器人视觉伺服

移动机器人视觉伺服是指通过设计视觉控制器使移动机器人运动至指定的位置/方向^[8]，如图 12-17 所示。该应用融合了计算机视觉、感知、路径规划和控制系统，使得机器人能够在复杂多变的环境中实现自主导航和任务执行。通过搭载相机、激光雷达和深度相机等传感器，移动机器人能够感知周围的物体、障碍物和目标位置，并通过实时图像处理和定位技术来进行智能决策和规划路径，最终实现高效安全的移动。

这项技术已经在自动驾驶汽车、无人机、仓储机器人以及工业巡检机器人等领域应用。

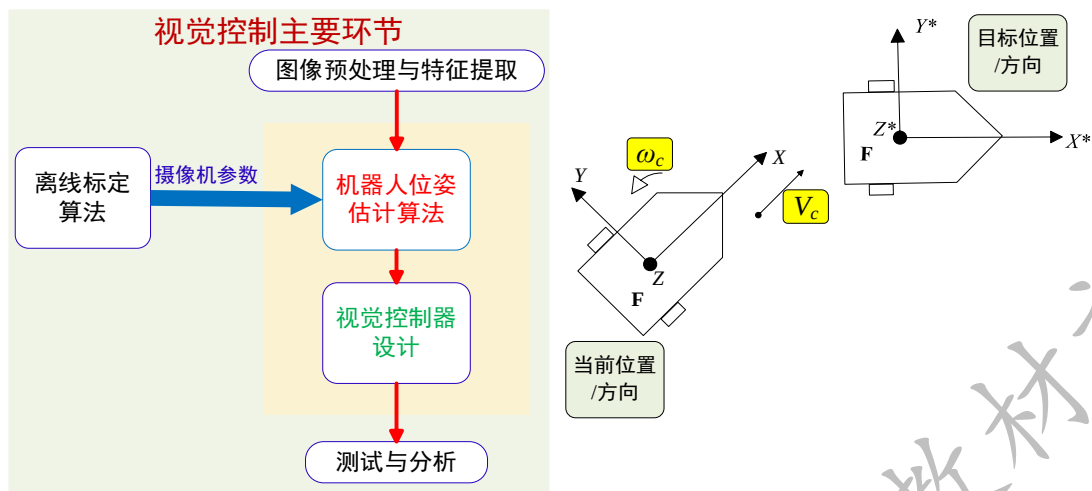


图 12-17 移动机器人视觉伺服

然而，当前移动机器人视觉伺服仍然存在一些问题和难点，如缺乏深度信息、摄像机标定不够准确、非完整约束导致的复杂运动约束、特征点易偏离视野（FOV）等。针对特征点易偏离视野影响机器人移动的准确性，图 12-18 展示了一种主动视觉伺服控制框架，其中内层框架通过控制云台姿态使目标始终保持在视野中心位置，外层框架则根据单应矩阵控制机器人运动到目标位置，两层框架的结合有效解决了偏离视野问题。

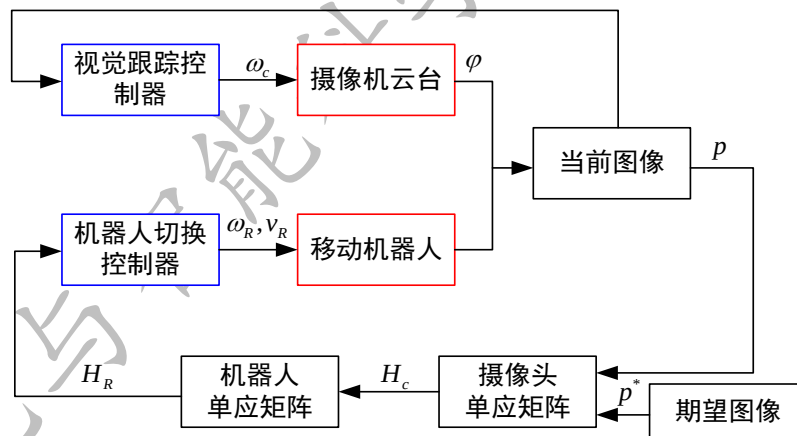


图 12-18 针对偏离 FOV 的主动视觉伺服控制框架

12.5.2 无人机视觉目标跟踪

除了地面移动机器人，无人机也是一种重要的飞行机器人。为了实现无人机精准的目标跟踪任务，相关的视觉控制算法已经得到了持续研究。通过利用视觉传感器和图像处理算法，无人机已经可以实现自主感知和理解周围环境，并被应用于目标跟踪、环境监测、导航等多个任务领域。通过实时处理视觉信息，无人机能够动态调整飞行路径，精确定位和跟踪目标，甚至在复杂和未知环境中实现自主飞行。无人机视觉控制的实现不仅提高了无人机的自主性和智能化水平，也拓展了其在军事、农业、物流、灾害救援等领域的应用前景。

无人机视觉目标跟踪是其中一个常见的应用, 目标跟踪实验的基本过程如下: 首先, 确认风力、风向和卫星导航系统漂移等外部干扰因素较小后, 将目标物体置于场景中央; 然后, 启动无人机地面站的视觉控制系统; 接着, 实验人员手持目标物体进行移动, 并观察无人机的跟踪表现; 最后, 实验数据传送至地面站进行分析, 进而优化系统性能。尽管该技术取得了较大进展, 仍面临许多挑战。例如, 光照变化、遮挡和背景干扰等因素会导致视觉传感器输出不稳定图像, 严重影响跟踪精度; 处理高分辨率图像和实时数据要求强大的计算能力, 而无人机的硬件性能通常难以满足这一要求; 此外, 在动态和未知环境中维持稳定跟踪也是当前亟需解决的关键问题。

12.5.3 吊车视觉目标检测与识别

吊车是一种典型的欠驱动机器人系统^{[10][11]}, 广泛应用于电力冶金、仓储搬运、航空航天、新能源开发、机械制造、港口装卸以及工地/路桥建筑施工等多个领域。然而, 由于其欠驱动特性, 吊车无法直接控制负载的摆动。小车和台车的加减速常常引发负载摆动, 不仅降低工作效率, 还可能引发安全事故。因此, 传统的人工操作模式已难以满足对效率和安全性的双重需求, 开发自动化操作吊车系统, 实现负载的快速、精确和稳定运输, 显得尤为重要。

当前, 吊车视觉目标检测与识别面临的主要难点是复杂的工作环境和多变的目标特征。吊车作业环境常常存在光照变化、遮挡物多、背景复杂等问题, 这使得目标检测和识别的准确性和鲁棒性受到挑战。此外, 不同目标的形状、颜色、大小等多样性, 以及实时处理和高精度要求, 进一步提高了视觉算法的适应性和计算效率要求。这些因素的共同作用, 使得吊车在复杂环境中实现精准、实时的目标检测与识别成为一项具有挑战性的任务。

为了应对这些挑战, 国内首台 32 吨智能工业吊车采用了精确的视觉检测、高效的轨迹规划和智能控制算法, 成功解决了吊车运输中的摆动和定位问题。其中关键技术是吊车场景三维重建, 首先, 用步进电机控制单线激光雷达移位扫描工作场景, 获取场景中的相关信息。随后, 工控机采集单线激光和相机数据, 并进行存储与计算。最后, 将多次移位扫描数据拼接, 获得吊下车下方的完整三维场景, 实现全面的视觉信息反馈。基于视觉检测所提供的运动目标数据, 吊车能够进行最优轨迹规划, 在保证运行速度的同时减少负载摆动, 并通过智能控制算法进一步抑制负载的摆动。

12.5.4 有色金属修锭机器人视觉感知与控制

有色金属浇铸工艺包括浇铸、扒渣、修锭、打码、码垛入库等多个环节, 这些工序通常在高温和强腐蚀等恶劣环境中依赖人工操作。具体工艺流程如下: 浇铸过程中, 浇铸速度、角度等工艺参数会影响铸锭质量; 扒渣工序通过人工观察氧化渣形貌, 检查半固态浮渣与金属溶液的界面, 并主动调整扒渣动作; 人工修锭则依赖人工判断铸锭毛刺的位置和形状, 进而切削毛刺, 得到合格铸锭。由于生产过程中各工序的工艺与操作参数需精确配合才能保证铸锭质量, 因此, 研发能够自主识别有色金属铸锭信息的浇铸机器人系统, 并实现工业机器人视觉伺服控制具有重要意义, 可以显著提高生产效率, 实现智能化生产。

然而, 有色金属表面纹理复杂且不规则, 这给视觉传感器的图像识别和分析带来了巨大挑战。同时, 各类金属锭的形状和尺寸差异较大, 要求视觉系统具备高度的适应性和精确性, 以便准确识别和定位修锭区域。此外, 生产线的动态变化对视觉感知的鲁棒性和实时性提出了更高要求。

为应对这些挑战，科研团队设计了金属锭边缘检测、作业参照点与毛刺提取算法。通过去噪、边缘检测、多边形拟合和角点提取等技术，可以准确识别铸锭的关键信息和毛刺。针对不同作业对象的几何特性，团队对算法进行了改进和调整，以确保作业轨迹锚点的精准检测。同时，为了应对实时变化的生产环境，团队还完善了工业相机的实时连接和图像亮度调节功能，并进行了时间优化，从而形成了可实时、准确提取不同作业对象作业轨迹锚点的智能感知算法。如图 12-19 所示，该算法为后续作业提供了精准的参照坐标。

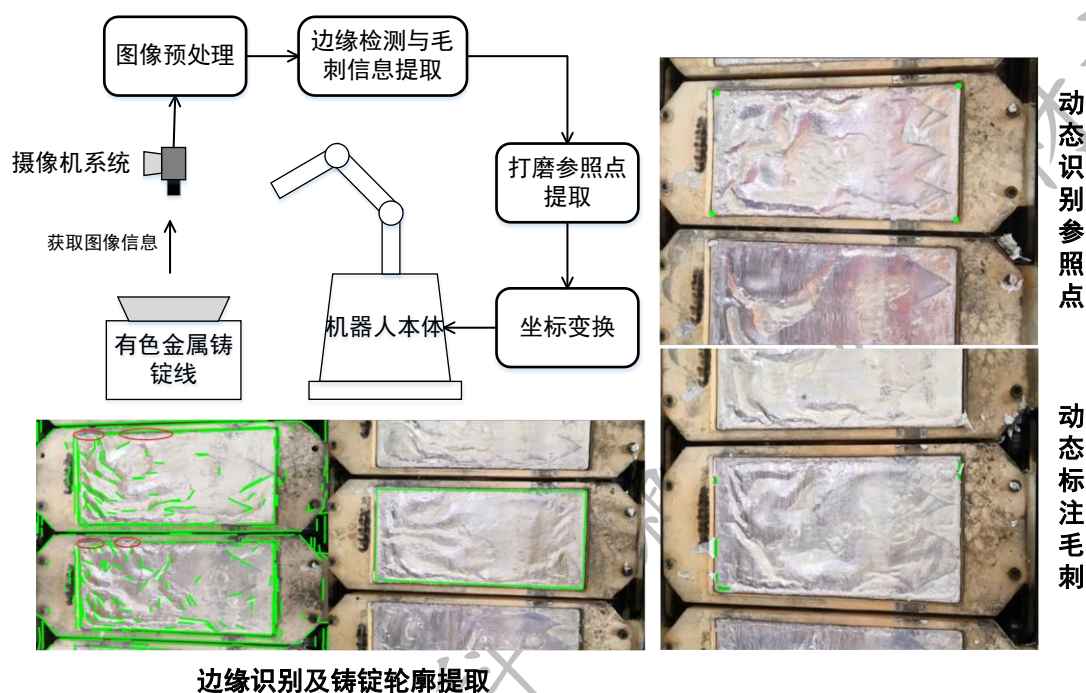


图 12-19 铸锭识别和毛刺检测方法

基于上述技术，有色金属修锭机器人通过智能控制算法成功实现了对铸锭毛刺的自动去除^[12]，显著提高了铸锭生产线的自动化和智能化水平。该系统每小时可完成数百块有色金属铸锭的修锭工序，铸锭识别率超过 95%，毛刺残余率低于 5%，大幅改善了产品质量，应用效果获得了企业认可。

12.5.5 智能驾驶汽车上的应用

在自动驾驶汽车的分级体系中（L1 至 L5），机器人视觉控制技术在实现不同自动驾驶级别时起着关键作用，其作用主要体现在以下几个方面：

1. 感知环境（L2-L5）

机器人视觉技术是环境感知的核心之一，利用摄像头和视觉处理算法，汽车可以实现以下功能：

- 识别道路标志：如交通信号灯、限速标志、禁止标志等。
- 检测障碍物：包括行人、自行车、车辆和其他可能的路上障碍。
- 车道线检测：识别车道边界，确保车辆保持在正确车道内。

这些能力为 L2（部分自动化驾驶）和更高级别的自动化提供了基础。

2. 动态目标跟踪与预测（L3-L5）

视觉控制技术可以通过深度学习和目标检测算法对动态目标（如行人或其他车辆）进行跟踪，并预测

其运动轨迹, 从而帮助车辆做出安全的决策。

- 行人避让: 检测并预测行人位置, 避免碰撞。
- 车辆避让: 预测其他车辆的行驶路径, 调整自身轨迹。

在 L3 (有条件自动化驾驶) 及以上级别, 车辆需要在复杂交通环境中准确预测目标行为。

3. 构建高精度场景模型 (L4-L5)

在高自动化 (L4) 和完全自动化驾驶 (L5) 中, 机器人视觉控制技术与其他传感器 (如激光雷达、雷达) 结合, 帮助构建高精度的三维场景模型:

- 感知深度信息: 通过视觉技术估算物体的距离和相对位置。
- 语义分割: 对场景中的每个像素赋予语义标签, 识别不同区域, 如道路、建筑物、植被等。
- 多传感器融合: 与其他传感器结合, 补充视觉技术在特定条件 (如弱光或恶劣天气) 下的不足。

4. 决策与控制辅助 (L3-L5)

机器人视觉技术还能通过视觉反馈机制辅助车辆的决策和控制模块:

- 路径规划: 根据感知数据生成最优行驶路径。
- 紧急制动: 在检测到危险时及时发出制动信号。
- 停车控制: 识别停车区域和车位边界, 实现精准停车。

在 L3 及更高阶段, 视觉控制技术通过实时数据反馈, 帮助系统实现高效、智能的决策。

5. 人机交互支持 (L4-L5)

在完全自动驾驶中, 机器人视觉控制技术还可用于人机交互场景:

- 手势识别: 识别乘客或交通指挥人员的手势信号。
- 表情识别: 监测乘客状态, 提供个性化的驾驶体验。

总之, 机器人视觉控制技术贯穿自动驾驶汽车的感知、预测、决策、控制等多个环节, 随着自动驾驶等级的提高, 其作用越发重要。特别是在 L4 和 L5 阶段, 视觉技术的精准度和鲁棒性直接关系到车辆的安全性和智能化水平。

12.6 思考

【思考 12.1】 机器人视觉控制的发展历程对现代机器人技术有何影响?

【思考 12.2】 生物体的眼睛千差万别, 带给机器人视觉的启示是什么?

【思考 12.3】 为什么三维场景感知与多模态融合对机器人视觉控制至关重要?

【思考 12.4】 机器人视觉控制技术在实现不同自动驾驶级别时起着关键作用, 而端到端技术方案也得到日益重视。基于大模型的端到端学习架构是指: 直接将原始输入 (如摄像头图像、雷达数据等) 映射到输出 (如转向、加速、刹车等控制指令)。端到端系统基于大量标注数据进行训练, 通常采用强大的计算能力来处理海量数据, 特别是在自动驾驶场景中, 深度神经网络能够从复杂的驾驶环境中学习出有效的驾驶策略。在自动驾驶汽车的不同级别 (L1-L5) 中, 机器人视觉控制技术与基于大模型的端到端技术各自发挥着重要作用, 除了技术架构不同之外, 分析二者在可解释性与透明度、灵活性与适应性、性

能与效率、部署与维护等方面各自的特点和优劣。

12.7 习题

【作业 12.1】忽略价格因素, 调研分析一种你认为的最高性能机器人视觉系统, 重点关注其技术特点和应用场景。

【作业 12.2】调研一种市场在售的万元人民币以内的机器人视觉系统, 分析其技术特点和性能。

【作业 12.3】讨论人工智能在机器人视觉控制中的作用, 分析机器学习特别是深度学习技术如何提升机器人视觉的性能。

【作业 12.4】选择一个机器人视觉控制的应用案例(如自动驾驶汽车、工业自动化等), 分析其技术实现过程、面临的主要挑战以及解决方案。

参考文献

- [1] DAWSON M. Understanding cognitive science[M]. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 1998.
- [2] ZHANG Y, WANG X, SUN L, et al. Mask-guided deep learning fishing net detection and recognition based on underwater range gated laser imaging[J]. Optics & Laser Technology, 2024, 171: 110402.
- [3] YU Z, JIANG X, LIU Y. Pose estimation of an aerial construction robot based on motion and dynamic constraints[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 172: 104591.
- [4] MARR D. Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information[M]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2010.
- [5] LEVINE S, PASTOR P, KRIZHEVSKY A, et al. Learning hand-eye coordination for robotic grasping with deep learning and large-scale data collection[J]. The International Journal of Robotics Research, 2018, 37(4-5): 421-436.
- [6] LUO K, ZHENG H, SHI Z. A simple feature extraction method for estimating the whole life cycle state of health of lithium-ion batteries using transformer-based neural network[J]. Journal of Power Sources, 2023, 576: 233139.
- [7] SZELISKI R. Computer vision: algorithms and applications[M]. Berlin, Germany: Springer Nature, 2022.
- [8] MARIOTTINI G L, ORIOLO G, PRATTICHIZZO D. Image-based visual servoing for nonholonomic mobile robots using epipolar geometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 87-100.
- [9] GUENARD N, HAMEL T, MAHONY R. A practical visual servo control for an unmanned aerial vehicle[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2008, 24(2): 331-340.
- [10] 刘卓清, 孙宁, 吴易鸣, et al. 考虑状态约束的五自由度塔式吊车多目标最优轨迹规划[J]. 中国科学: 信息科学, 2022, 52(3): 521-538.
- [11] 王岳, 孙宁, 吴易鸣, et al. 深海起重机系统的实时轨迹规划方法[J]. 自动化学报, 2021, 47(12): 2761-2770.
- [12] QIU Z, SUN N, ZHANG C, et al. Visual detection for non-ferrous metal ingots with wavelet denoising and contour corner extraction[C]//2022 7th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS). IEEE, 2022: 76-81.